Decent Coaching Classes

X Nisha

Mind Your Math VIII — उत्तर सूची (Answer Key)

पूर्णांक : 30

प्र. १ (अ) सही विकल्प चुनकर लिखिए। **[४]**

(i) निर्धारक $\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{vmatrix}$ का मान होगा -

(A) 11 (B) 5 (C) −5 (D) 14

उत्तर : (B) 5 **[2×4 − 3×1 = 8 − 3 = 5]**

(ii) निम्नलिखित में से कौन-सा वर्ग समीकरण है ?

(A) $3x - y = 1$ (B) $x^3 - x = 0$ (C) $2x + 3 = 0$ (D) $x^2 + 4x - 1 = 0$

उत्तर : (D) $x^2 + 4x - 1 = 0$

(iii) अंकगणितीय श्रृंखला 3, 7, 11, 15, ... का सार्वांतर (d) होगा -

(A) 3 (B) 7 (C) 4 (D) −4

उत्तर : (C) 4 **[d = 7 − 3 = 4]**

(iv) समीकरण $2x = 3y + 5$ का सामान्य रूप ($ax + by + c = 0$) होगा -

(A) $2x + 3y + 5 = 0$ (B) $2x - 3y - 5 = 0$

(C) $2x - 3y + 5 = 0$ (D) $2x + 3y - 5 = 0$

उत्तर : (B) $2x - 3y - 5 = 0$

प्र. १ (ब) निम्नलिखित उप-प्रश्न हल कीजिए। **[४]**

(i) अं.श्रृं. में $a = 5$ तथा $d = 3$ हो, तो t_2 ज्ञात कीजिए।

$t_2 = a + (2 - 1)d = 5 + 3 = 8$

उत्तर : $t_2 = 8$

(ii) वर्ग समीकरण $2x^2 = 5x - 3$ को $ax^2 + bx + c = 0$ इस मानक रूप में लिखिए।

$2x^2 - 5x + 3 = 0$

(iii) वर्ग समीकरण $(x - 3)(x + 4) = 0$ के मूल लिखिए।

$x - 3 = 0$ या $x + 4 = 0$

उत्तर : x = 3 या x = −4

(iv) समीकरण 3x + 2y = 7 तथा x − y = 1 के लिए D का मान ज्ञात कीजिए।

D = (3)(−1) − (2)(1) = −3 − 2 = −5

उत्तर : D = −5

प्र. २ (अ) निम्नलिखित कृतियों में से किन्हीं दो कृतियाँ पूर्ण कीजिए। [४]

(i) समीकरण x + y = 5 तथा x − y = 1 को क्रेमर के नियम से हल करने के लिए कृति पूर्ण कीजिए।

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = (1)(-1) - (1)(1) = -1 - 1 = -2$$

$$D_x = \begin{vmatrix} 5 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = (5)(-1) - (1)(1) = -5 - 1 = -6$$

$$D_y = \begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = (1)(1) - (5)(1) = 1 - 5 = -4$$

$x = D_x / D = -6 / -2 = 3$ $\quad$ $y = D_y / D = -4 / -2 = 2$

उत्तर : x = 3, y = 2

(ii) वर्ग समीकरण $x^2 + 2x - 8 = 0$ को सूत्र द्वारा हल करने के लिए कृति पूर्ण कीजिए।

$x^2 + 2x - 8 = 0$ की तुलना $ax^2 + bx + c = 0$ से करने पर, a = 1, b = 2, c = −8

$b^2 - 4ac = 4 - 4(1)(-8) = 4 + 32 = 36$

$x = (-b \pm \sqrt{(b^2 - 4ac)}) / 2a = (-2 \pm \sqrt{36}) / 2 = (-2 \pm 6) / 2$

$x = (-2 + 6)/2 = 2$ $\quad$ अथवा $\quad$ $x = (-2 - 6)/2 = -4$

उत्तर : x = 2 या x = −4

(iii) अंकगणितीय श्रृंखला 4, 9, 14, 19, ... का 10वाँ पद t_{10} ज्ञात करने के लिए कृति पूर्ण कीजिए।

यहाँ a = 4, $\quad d = t_2 - t_1 = 9 - 4 = 5$

$t_n = a + (n - 1)d \quad \therefore \quad t_{10} = 4 + (10 - 1) \times 5 = 4 + 45 = 49$

उत्तर : $t_{10} = 49$

प्र. २ (ब) निम्नलिखित उप-प्रश्नों में से किन्हीं चार उप-प्रश्न हल कीजिए। [८]

(i) समीकरण 3x + y = 10 तथा x − y = 2 को हल कीजिए।

दोनों समीकरणों को जोड़ने पर : $4x = 12 \quad \therefore x = 3$

$x - y = 2$ में $x = 3$ रखने पर : $3 - y = 2 \quad \therefore y = 1$

उत्तर : (x, y) = (3, 1)

(ii) समीकरण $x + 3y = 11$ तथा $x - y = 3$ को हल कीजिए।

दूसरे समीकरण से $x = y + 3$. पहले में रखने पर : $y + 3 + 3y = 11$

$4y = 8 \quad \therefore y = 2, \quad x = 2 + 3 = 5$

उत्तर : (x, y) = (5, 2)

(iii) $x^2 - 5x + 6 = 0$ को गुणनखंड विधि से हल कीजिए।

$x^2 - 2x - 3x + 6 = 0$

$x(x - 2) - 3(x - 2) = 0 \quad \therefore \quad (x - 2)(x - 3) = 0$

उत्तर : x = 2 या x = 3

(iv) वर्ग समीकरण $x^2 + 4x + 4 = 0$ का विविक्तकर (Δ) ज्ञात कीजिए तथा मूलों का स्वरूप लिखिए।

$a = 1, b = 4, c = 4. \quad \Delta = b^2 - 4ac = 16 - 16 = 0$

उत्तर : $\Delta = 0$, अतः मूल वास्तविक तथा समान हैं।

(v) अंकगणितीय श्रृंखला 3, 6, 9, 12, ... के प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए।

$a = 3, d = 3, n = 10$

$S_n = n/2 [2a + (n - 1)d] \quad \therefore \quad S_{10} = 5 [6 + 27] = 5 \times 33$

उत्तर : $S_{10} = 165$

प्र. ३ निम्नलिखित उप-प्रश्नों में से किन्हीं दो उप-प्रश्न हल कीजिए। [६]

(i) दो संख्याओं का योग 25 तथा अंतर 7 है, तो वे संख्याएँ ज्ञात कीजिए।

मान लें संख्याएँ x तथा y हैं। $x + y = 25$ .....(I), $\quad x - y = 7$ .....(II)

(I) + (II) : $2x = 32 \quad \therefore x = 16$

(I) में $x = 16$ रखने पर : $y = 25 - 16 = 9$

उत्तर : संख्याएँ 16 तथा 9 हैं।

(ii) एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है तथा उसका क्षेत्रफल 40 वर्ग मीटर है, तो आयत की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए।

मान लें चौड़ाई = x मी., तो लंबाई = (x + 3) मी.

$x(x + 3) = 40 \quad \therefore \quad x^2 + 3x - 40 = 0$

$x^2 + 8x - 5x - 40 = 0 \quad \therefore \quad (x + 8)(x - 5) = 0 \quad \therefore \quad x = -8$ या $x = 5$

चौड़ाई ऋण नहीं हो सकती, अतः $x = 5$

उत्तर : चौड़ाई = 5 मी., लंबाई = 8 मी.

(iii) अंकगणितीय श्रृंखला 5, 9, 13, 17, ... में 49 कौन-सा पद है ?

$a = 5, d = 4, t_n = 49$

$t_n = a + (n - 1)d \quad \therefore \quad 49 = 5 + (n - 1) \times 4$

$44 = 4(n - 1) \quad \therefore \quad n - 1 = 11 \quad \therefore \quad n = 12$

उत्तर : 49 इस श्रृंखला का 12वाँ पद है।

प्र. ४ निम्नलिखित उप-प्रश्नों में से कोई एक उप-प्रश्न हल कीजिए। [४]

(i) तीन पेन तथा दो पेंसिल का मूल्य ₹ 19 है और दो पेन तथा एक पेंसिल का मूल्य ₹ 12 है, तो एक पेन तथा एक पेंसिल का मूल्य ज्ञात कीजिए।

मान लें एक पेन का मूल्य ₹ x तथा एक पेंसिल का मूल्य ₹ y है।

$3x + 2y = 19$ .....(I), $\quad 2x + y = 12$ .....(II)

(II) को 2 से गुणा करने पर : $4x + 2y = 24$ .....(III)

(III) − (I) : $x = 5$. (II) में $x = 5$ रखने पर : $10 + y = 12 \quad \therefore y = 2$

उत्तर : पेन ₹ 5 का तथा पेंसिल ₹ 2 की है।

(ii) एक व्यक्ति ने पहले महीने में ₹ 500 की बचत की और उसके बाद प्रत्येक महीने में पिछले महीने से ₹ 100 अधिक बचत की, तो 10 महीनों में उसकी कुल बचत कितनी होगी ?

यह अं.श्रृं. है : $a = 500, d = 100, n = 10$

$S_n = n/2\ [2a + (n - 1)d] \quad \therefore \quad S_{10} = 5\ [1000 + 900] = 5 \times 1900$

उत्तर : कुल बचत = ₹ 9500